

Medagama — Test Raporu

19 Ağustos 2026

Platformun tamamı uçtan uca test edildi — taklit bir ortamda değil, gerçek sistem üzerinde. Ölçülen şey "ekran açılıyor mu" değil; kullanıcının gördüğünün sunucudakiyle aynı olduğu ve olmaması gereken hiçbir şeyin mümkün olmadığı.

Çalışma, hiçbir hata mesajı üretmeyen on gerçek hatayı ortaya çıkardı. Hepsi düzeltildi ve doğrulandı.

Rakamlar

Ölçüm	Sayı
Sunucu tarafı test	190
Arayüz testi (uçtan uca)	77
Başarısız	0
Bulunan ve düzeltilen canlı hata	10

Neyi test ettik

Alan	Kapsam
Giriş ve oturum güvenliği	Tüm roller, parola değişimi, oturum sonlandırma
Randevu	Oluşturma, onay, erteleme, iptal — hasta ve doktor tarafı
Fatura	Kesme, görüntüleme, PDF, hasta erişimi
Yetki sınırları	Kimin neyi göremediği — her rol için ayrı
Yönetim paneli	Yetkisiz erişimin engellendiği
Mesajlaşma	Sohbet, anlık bildirim, okunmamış sayacı
MedStream	Akış, gönderi, yorum, beğeni, kaydetme
CRM	Hasta yönetimi, takvim, gelir, aday takibi
Muayene ve reçete	Kayıt açma, reçete çıktısı, gizlilik
Tıbbi arşiv	Belge erişimi ve paylaşım sınırları
Arama	Doktor, uzmanlık, şehir, semptom
Destek talepleri	Açma, yanıtlama, gizlilik
Doktor doğrulama	Başvuru ve onay yetkisi

Bunlara ek olarak sistemin yük altındaki davranışı ölçüldü — ayrıntısı aşağıda.

Test edilmeyen tek alan: ödeme. Ödeme altyapısı henüz kurulmadı — test edilecek bir davranış yok. Alt yapının kendisi (tutar, para birimi, iade, komisyon) hazır ve kendi testleri geçiyor; eksik olan yalnızca ödeme kuruluşu bağlantısı.

Testlerin uyduğu kurallar

Sağlık verisiyle çalışıldığı için testler bilinçli olarak sınırlandırıldı:

- Hiçbir test kalıcı iz bırakmaz. Oluşturulan her randevu, fatura, gönderi ve kayıt test sonunda geri alınır.
- Hasta belgesi yüklenmez. Silinse bile ortamda şifreli bir dosya kalır ve saklama yükümlülüğü doğurur.
- Yorum yazılmaz. Geri alınamaz ve doktorun herkese açık puanını değiştirir.
- Yönetici hesabı teste bağlanmaz. Platformun en yetkili hesabını otomatik bir sürece bağlamak, kazanılacak kapsamdan büyük bir risktir. Yönetim panelinde ölçülen tek şey kapının kapalı olmasıdır.

Bulunan hatalar

Hepsinin ortak yanı: hiçbiri hata vermiyordu. Sistem çalışıyor görünüyordu.

1. Aynı saat birden fazla hastaya verilebiliyordu

En ciddi bulgu. Aynı doktora, aynı güne, aynı saate eşzamanlı beş talep gönderildi — beşi de kabul edildi. Doktor o saatte beş hastayı bekliyor olurdu.

Bu hata tek kullanıcıyla asla görünmez; ancak iki kişi aynı anda aynı saati istediğinde ortaya çıkar. Yani platform büyüdükçe sıklaşır.

Koruma artık veritabanının kendisinde. Randevu iptal edilince saat gerçekten yeniden açılıyor. Canlı sistemde doğrulandı: beş talepten yalnızca biri kabul ediliyor.

2. Anlık bildirimler hiç çalışmıyordu

Bildirim altyapısı ayakta, sunucu mesajı gönderiyor, ama tarayıcı hiçbir zaman bağlanmıyordu. Kullanıcı sayfayı yenilemeden hiçbir bildirim görmüyordu.

3. Muayene kaydı hiç açılamıyordu

Doktor muayene kaydetmeye çalıştığında işlem her seferinde sunucu hatasıyla sonuçlanıyordu. Özellik bugüne kadar bir kez bile çalışmamıştı.

4. Tanı notu kayboluyordu

Muayene açılırken yazılan tanı notu kaydedilmiyordu. Doktor yazıyor, kaydediyor, not yok oluyordu.

5. CRM hasta listesi boş görünüyordu

Sayaç "3 hasta" derken liste "sonuç yok" diyordu. Veriler yerindeydi, ekran yanlış yerden okuyordu.

6. Üç ekran veri çekemiyordu

Doktor değerlendirmeleri ve yorum yazılabilir randevular ekranları veriyi bulamıyordu — adres çakışması yüzünden istekler yanlış yere gidiyordu.

7. Bildirim listesi ve zil rozeti çalışmıyordu

Bildirim sayfası hep boş, rozet hep sıfır görünüyordu. Bildirimler kayıtlıydı, okunamıyordu.

8. Hasta verisi tarayıcı diskinde yazılabiliyordu

Hasta bilgisi taşıyan sayfalar, tarayıcının içeriği diskte saklamasını engelleyecek şekilde işaretlenmemişti. Ortak kullanılan bir bilgisayarda risk oluşturur. Artık tüm sistem varsayılan olarak "saklama" diyor.

9. Herkese açık sayfalar hiç önbelleklenmiyordu

Doktor listesi, arama, akış gibi saniyede değişmeyen içerikler için sisteme "bunları önbelleğe alma" talimatı gidiyordu. Her ziyaretçinin her isteği sunucuya ve veritabanına kadar iniyordu — gereksiz yük ve gereksiz bekleme.

10. Sunucu her istekte kendini yeniden kuruyordu

Açılışta yapılması gereken hazırlık hiç yapılmıyor, her istek aynı işi baştan tekrarlıyordu. Düzeltmeden sonra arama %31, doktor listesi %16 hızlandı.

Performans

Sistemin yanıt süreleri gerçek sunucuda ölçüldü.

	Tek kullanıcı	Dört eşzamanlı kullanıcı
Arama	~0,3 sn	0,8 sn
Doktor listesi	~0,3 sn	1,0 sn

Ayrıca listelerin veri büyüdüğüce yavaşlamadığı kalıcı testlerle güvence altına alındı: kayıt sayısı beş katına çıktığında sistemin veritabanına gitme sayısı hiç artmıyor. Bu, ileride binlerce kayda çikıldığında da ekranların açılmaya devam edeceği anlamına gelir.

Kalan sınır donanımdır. Dört kullanıcı aynı anda işlem yaptığında bekleme süresi dört katına çıkıyor. Bunun sebebi yazılım değil, şu an kullanılan sunucunun kapasitesi. Kod tarafında kapatılacak boşluk kalmadı; sonraki adım sunucu kapasitesidir.

Açık kalan konu

Sistemde ara sıra ortaya çıkan bir sunucu hatası var: birkaç istek üst üste başarısız oluyor, ardından kendiliğinden düzeliyor. İki kez gözlemlendi.

Elenen olasılıklar: istek sınırı, önbellek, zaman aşımı. Sorun uygulamanın kendi içinde.

En olası sebep veritabanı bağlantı sınırı, ancak bu henüz kanıtlanmadı. Tahmine dayanarak canlı sisteme müdahale edilmedi. Hata kayıt sistemi (Sentry) bu hatanın ayrıntısını tutuyor; o kayda bakıldığında çözüm netleşecek.

Sonuç

Platform, üzerinde otomatik olarak kořan 267 testle korunuyor. Bundan sonra yapılacak her deęişiklikte bu testler yeniden alıřır; yukarıdaki hatalardan biri geri gelirse teslimattan önce yakalanır.

Bulunan hataların tamamının sessiz olması dikkate deęer: hibiri ekrana hata yazmıyordu, hibiri kayıtlara dřmüyordu. Elle yapılan denemelerde fark edilmeleri mümkün deęildi.